

LAB04_Barboza

Guilherme H D S Barboza Gonçalves

Q1. Carreguandp os pacotes

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.1

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.1

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.2.1
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável `fname` com o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx` e confirme sua existência.

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(  
  fname,  
  sheet = "Country",  
  range = "A1:B265"  
)  
  
countries
```

```
# A tibble: 264 x 2  
  `Country Code` `Short Name`  
  <chr>          <chr>  
1 ABW           Aruba  
2 AFE           Africa Eastern and Southern  
3 AFG           Afghanistan  
4 AFW           Africa Western and Central  
5 AGO           Angola  
6 ALB           Albania  
7 AND           Andorra  
8 ARB           Arab World  
9 ARE           United Arab Emirates  
10 ARG          Argentina  
# i 254 more rows
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%  
  filter(`Country Code` %in% c("BRA", "USA", "CHN", "ARG", "ZAF"))  
  
countries
```

```
# A tibble: 5 x 2  
  `Country Code` `Short Name`  
  <chr>          <chr>  
1 ARG          Argentina  
2 BRA          Brazil  
3 CHN          China  
4 USA          United States  
5 ZAF          South Africa
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(
  fname,
  sheet = "Data",
  range = cell_cols("A:BK")
)

WDI
```

```
# A tibble: 396,970 x 63
  `Country Name` `Country Code` `Indicator Name` `Indicator Code` `1960` `1961`
  <chr>          <chr>          <chr>          <chr>          <dbl> <dbl>
1 Africa Easter~ AFE          Access to clean~ EG.CFT.ACCS.ZS      NA      NA
2 Africa Easter~ AFE          Access to clean~ EG.CFT.ACCS.RU.~    NA      NA
3 Africa Easter~ AFE          Access to clean~ EG.CFT.ACCS.UR.~    NA      NA
4 Africa Easter~ AFE          Access to elect~ EG.ELC.ACCS.ZS      NA      NA
5 Africa Easter~ AFE          Access to elect~ EG.ELC.ACCS.RU.~    NA      NA
6 Africa Easter~ AFE          Access to elect~ EG.ELC.ACCS.UR.~    NA      NA
7 Africa Easter~ AFE          Account ownersh~ FX.OWN.TOTL.ZS      NA      NA
8 Africa Easter~ AFE          Account ownersh~ FX.OWN.TOTL.FE.~    NA      NA
9 Africa Easter~ AFE          Account ownersh~ FX.OWN.TOTL.MA.~    NA      NA
10 Africa Easter~ AFE          Account ownersh~ FX.OWN.TOTL.OL.~    NA      NA
# i 396,960 more rows
# i 57 more variables: `1962` <dbl>, `1963` <dbl>, `1964` <dbl>, `1965` <dbl>,
# `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>, `1970` <dbl>,
# `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>, `1975` <dbl>,
# `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>, `1980` <dbl>,
# `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>, `1985` <dbl>,
# `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>, `1990` <dbl>, ...
```

Q6. Selecione apenas as colunas Country Code, Indicator Code e todos os anos de 1960 a 2018.

```
anos <- as.character(1960:2018)

WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, all_of(anos))

WDI
```

```
# A tibble: 396,970 x 61
```

```

  `Country Code` `Indicator Code` `1960` `1961` `1962` `1963` `1964` `1965`
<chr>           <chr>           <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.RU.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.UR.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
4 AFE           EG.ELC.ACCS.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
5 AFE           EG.ELC.ACCS.RU.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
6 AFE           EG.ELC.ACCS.UR.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
7 AFE           FX.OWN.TOTL.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
8 AFE           FX.OWN.TOTL.FE.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
9 AFE           FX.OWN.TOTL.MA.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
10 AFE          FX.OWN.TOTL.OL.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
# i 396,960 more rows
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
#   `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
#   `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
#   `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
#   `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
#   `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, ...

```

Q7. Confirme se os dados de WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os, criando uma coluna YEAR.

Os dados **não** estão em formato tidy: cada ano (1960, 1961, ..., 2018) aparece como uma coluna, quando na verdade o ano é o valor de uma variável (não o nome de uma variável). Usamos `pivot_longer` para reunir essas colunas numa única coluna YEAR, com os valores dos indicadores numa coluna value.

```

WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = all_of(anos),
    names_to = "YEAR",
    values_to = "value"
  )

```

```
WDI
```

```

# A tibble: 23,421,230 x 4
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR  value
  <chr>          <chr>          <chr> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1960    NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS    1961    NA

```

```

3 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1962    NA
4 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1963    NA
5 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1964    NA
6 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1965    NA
7 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1966    NA
8 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1967    NA
9 AFE          EG.CFT.ACCS.ZS  1968    NA
10 AFE         EG.CFT.ACCS.ZS  1969    NA
# i 23,421,220 more rows

```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```

WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))

class(WDI$YEAR)

```

```
[1] "integer"
```

Q9. Mantenha, em WDI, apenas os registros dos países listados em `countries`. Selecione as colunas `Country Code`, `Short Name`, `YEAR` e `SP.DYN.CBRT.IN`.

Como precisamos trazer a coluna `Short Name` (que só existe em `countries`) para dentro de WDI, a operação apropriada é um *mutating join* (`inner_join`), e não um *filtering join* (que apenas filtraria linhas, sem adicionar colunas novas).

```

WDI <- WDI %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  inner_join(
    countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code"
  ) %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN = value)

WDI

```

```
# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name` YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>      <int>      <dbl>
1 ARG           Argentina  1960        24.2
2 ARG           Argentina  1961        23.9
3 ARG           Argentina  1962        23.8
4 ARG           Argentina  1963        23.5
5 ARG           Argentina  1964        23.2
6 ARG           Argentina  1965        22.6
7 ARG           Argentina  1966        22.3
8 ARG           Argentina  1967        22.4
9 ARG           Argentina  1968        22.7
10 ARG          Argentina  1969        23.0
# i 285 more rows
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

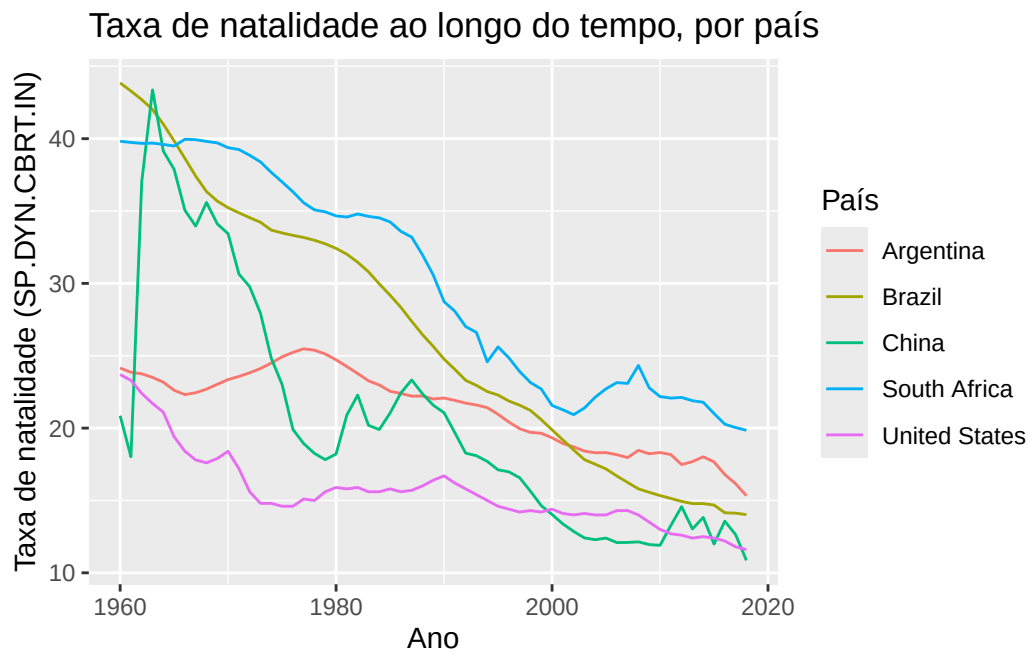
```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)

WDI
```

```
# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name` YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>      <int>      <dbl>
1 ARG           Argentina  1960        24.2
2 ARG           Argentina  1961        23.9
3 ARG           Argentina  1962        23.8
4 ARG           Argentina  1963        23.5
5 ARG           Argentina  1964        23.2
6 ARG           Argentina  1965        22.6
7 ARG           Argentina  1966        22.3
8 ARG           Argentina  1967        22.4
9 ARG           Argentina  1968        22.7
10 ARG          Argentina  1969        23.0
# i 285 more rows
```

Q11. Construa um gráfico de linhas com YEAR no eixo X, SP.DYN.CBRT.IN no eixo Y, uma linha por país.

```
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`, group = `Short Name`)) +
  geom_line() +
  labs(
    x = "Ano",
    y = "Taxa de natalidade (SP.DYN.CBRT.IN)",
    color = "País",
    title = "Taxa de natalidade ao longo do tempo, por país"
  )
)
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 01:47:29 -03"
```